

图像恢复

By Wei-Gang Chen

March 27, 2026

- 这一章的主要内容包括:

- ① 图像退化的数学模型
- ② 逆滤波和Wiener 滤波
- ③ 基于学习的技术简介

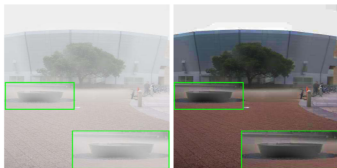
● 本章内容的典型应用



去噪



超分辨率



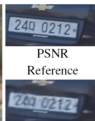
去雾



去雨



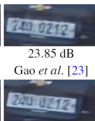
19.45 dB



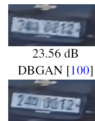
24.85 dB



25.20 dB



25.67 dB



24.33 dB



26.96 dB

去模糊

- 问题的提出:

- ① 成像和图像处理过程中可能引入一些退化过程, 如模糊、噪声、压缩失真等;
- ② 图像恢复(**image restoration**)的核心目标: 将退化或质量下降的图像, 尽可能地重建回其原始的、未退化的状态.
- ③ 相关的一些处理技术:
 - 去噪, 去模糊, 去马赛克, 去雾, 超分辨率重建, ...;
 - 通常需假设退化过程已知或可建模.

- 设成像系统的输入 $f(x, y)$, 输出 $g(x, y)$, 则可用下式表示该成像系统

$$g(x, y) = \mathbf{T}[f(x, y)]$$

- $\mathbf{T}[\cdot]$ 表示成像系统对输入图像的作用, 可能是线性的, 也可能是非线性的.
- 一般只关注线性情况.

- 成像与点扩散函数

- ① 一幅图像可看作是由一系列的点源组成, 且由 δ 函数的筛选性质, 理想情况下成像可以通过如下的积分表示

$$f(x, y) = \int \int_{-\infty}^{+\infty} f(\alpha, \beta) \delta(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta$$

- ② 即: 理想图像函数 f 与 δ 函数的卷积

- 成像与点扩散函数

$$f(x, y) = \int \int_{-\infty}^{+\infty} f(\alpha, \beta) \delta(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta$$

- ① **点扩散函数**: 由于光学系统的限制, 成像系统对理想点光源的像会扩散成一个模糊的斑, 这种现象可以用“点扩散函数(Point Spread Function, PSF)”来描述;
- ② 换言之, 理想情况下, 理想点光源的像应该是一个点, 但由于衍射、像差等因素, 实际成像形成一个扩散的光斑, PSF 就是描述这个扩散光斑的数学函数;
- ③ **直观例子**: 恒星距离极远, 其光在进入大气层和望远镜前可近似为理想点光源, 但实际成像的会表现出光晕;
 - 上述光晕效果由地球大气层影响和望远镜光学系统 PSF 的综合作用形成.

- 成像系统输出图像的积分形式表示

$$\begin{aligned} g(x, y) &= \int \int_{-\infty}^{+\infty} f(\alpha, \beta) \mathbf{H}[\delta(x - \alpha, y - \beta)] d\alpha d\beta \\ &= f(x, y) * h(x, y) \end{aligned}$$

- 1 $h(x, \alpha; y, \beta) = \mathbf{H}[\delta(x - \alpha, y - \beta)]$ ，即点扩散函数.
- 2 图像的退化原因在于： $\mathbf{H}[\delta(\cdot)]$ 与 $\delta(\cdot)$ 存在差异，即成像光学系统的点扩散函数不是理想的.

- 成像系统模型: 噪声

- ① 成像过程中, 除了点扩展函数所施加的影响之外, 几乎不可避免地会受到噪声的影响.
- ② 噪声项 $\eta(x, y)$ 通常是加性的 (如果是乘性噪声, 则可通过取对数处理).
- ③ 进一步地, 可假设系统冲激响应为如下 可分离 的形式 $h(x, \alpha; y, \beta) = h(x, \alpha) h(y, \beta)$, 加噪声后的成像模型:

$$g(x, y) = \int \int_{-\infty}^{+\infty} f(\alpha, \beta) h_1(x - \alpha) h_2(y - \beta) d\alpha d\beta + \eta(x, y)$$

图像退化的原因

- 有许多原因会导致图像退化

- ① 透镜的色差/像差是光学系统的固有缺陷, 会限制所拍摄图像的锐度(sharpness);
- ② 聚焦不准会造成图像模糊;
- ③ 拍摄时摄像设备的机械不稳定性也是退化的原因.

- 退化 v.s. 噪声

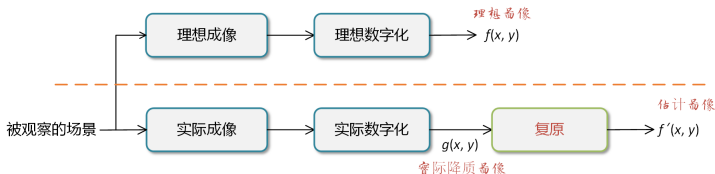
- 图像采集时产生的退化常称作模糊(blurring); 图像记录过程中产生的退化被称作噪声(noise).
- 模糊的过程是高频成分损失或消除的过程; 噪声需要用统计量来刻画, 它对图像的影响是不确定的.

- 退化模型: 总结

- ① 设原始、未降质的图像为 $f(x, y)$;
- ② 图像的降质过程通常被模型化成一个降质系统(或称作算子) H ;
- ③ 在降质过程中, 同时会引入随机噪声 $\eta(x, y)$,
- ④ 降质系统的最终输出为 $g(x, y)$.

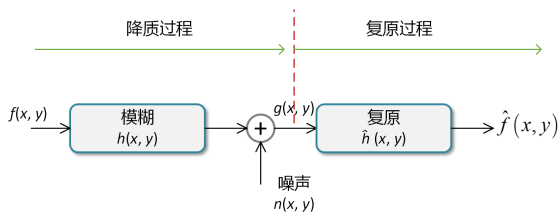
- Restoration model(恢复模型)
 - Given $g(x, y)$ and some knowledge about the degradation function H and the noise η , obtain an estimate $\hat{f}(x, y)$ of the original image f .

- 退化/复原模型的图示



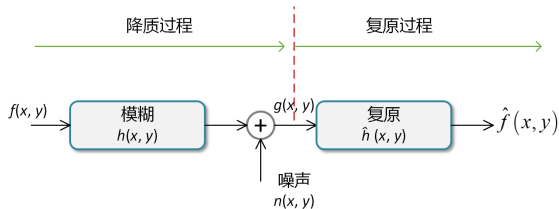
- ① 理想成像: 不存在任何降质因素;
- ② 理想数字化: 不会引入噪声.
- ③ 图像复原: 由降质图像生成一个理想图像的估计, 要求估计图像具有比实际图像更好的质量;
- ④ 约束(与图像增强的区别): “估计图像最大限度忠实于理想图像”.

- 线性模糊模型是一个最简单的降质模型



- 1 假设图像质量下降是一个线性的模糊过程; 模糊过程的点扩散函数 $h(x, y)$ 和复原过程的点扩散函数 $\hat{h}(x, y)$ 都是线性的。
- 2 非线性、比模糊更复杂的降质模型暂时无法解决。

• 线性模糊模型的卷积表示



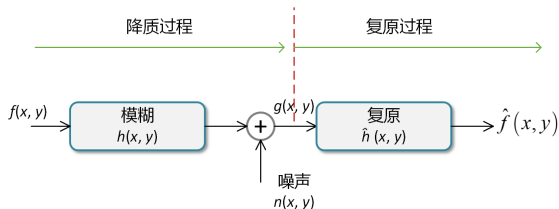
① 降质过程的卷积表示:

$$g(x, y) = h(x, y) * f(x, y) + \eta(x, y)$$

② $h(x, y)$: 降质系统的点扩散函数;

③ $f(x, y)$: 输入的未降质的理想图像.

- 线性模糊模型的卷积表示

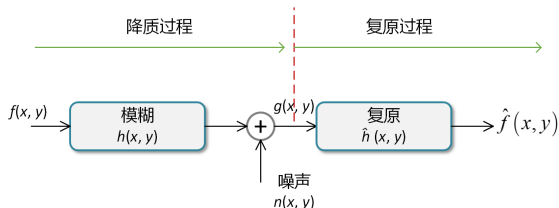


- 频率域表示:

$$G(u, v) = H(u, v) \cdot F(u, v) + N(u, v)$$

- $H(u, v)$: 传递函数, 代表光学系统对不同频率成分的影响;

复原过程的卷积表示



① 复原过程的卷积表示:

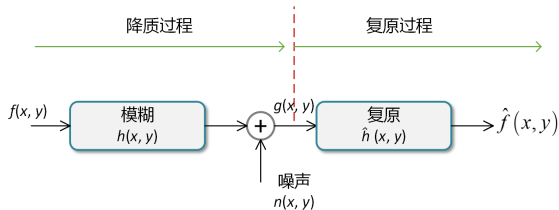
$$\begin{aligned}\hat{f}(x, y) &= \hat{h}(x, y) * g(x, y) \\ &= \hat{h}(x, y) * [h(x, y) * f(x, y) + \eta(x, y)]\end{aligned}$$

② **目标:** 由降质图像 $g(x, y)$ 估计 $\hat{f}(x, y)$, 能使得 $\hat{f}(x, y)$ 与 $f(x, y)$ 最大限度相似.

③ **假设:** $h(x, y)$ 与 $\eta(x, y)$ 可以某种方式获得;

④ **余下的工作:** 需设计一个合适的 $\hat{h}(x, y)$.

- 复原过程的卷积表示



- 1 复原过程的频率域表示:

$$\begin{aligned}\hat{F}(u, v) &= \hat{H}(u, v) \cdot G(u, v) \\ &= \hat{H}(u, v) \cdot [H(u, v) \cdot F(u, v) + N(u, v)]\end{aligned}$$

- 2 此时, 假设 $H(u, v)$ 与 $N(u, v)$ 可以某种方式估计, 需设计一个合适的 $\hat{H}(u, v)$.

- 复原过程的卷积表示

$$\begin{aligned}\hat{F}(u, v) &= \hat{H}(u, v) \cdot G(u, v) \\ &= \hat{H}(u, v) \cdot [H(u, v) \cdot F(u, v) + N(u, v)]\end{aligned}$$

★ 如果 不考虑噪声，即 $N(u, v) = 0$ ，并且期望

$\hat{F}(u, v) = F(u, v)$ ，易得

$$\hat{H}(u, v) \cdot H(u, v) = 1 \quad \Rightarrow \quad \hat{H}(u, v) = \frac{1}{H(u, v)}$$

- 如果考虑噪声, 逆滤波恢复方法:

$$\hat{F}(u, v) = F(u, v) + \frac{N(u, v)}{H(u, v)}$$

- 1 **图像噪声的特点:** 频谱分布范围较广, 有较多的高频成分;
- 2 **传递函数的特点:** 很多时候表现为一个低通滤波器, 照相时的散焦, 及运动模糊等;
- 3 $H(u, v) \rightarrow 0$, 这些频率坐标上, 噪声将被无限放大.

- 如何确定 $H(u, v)$

- ① 在上述退化恢复方法中, 关键参数是系统的点扩展函数 $h(\cdot)$, 或其 **Fourier** 变换 $H(u, v)$ (称作传递函数).
 - ② 在实施图像恢复时, 首先要求得精确或近似的 h 或 H .
 - ③ 几种典型的退化系统的传递函数: 光瞳衍射传递函数、采样孔径传递函数、显示光斑传递函数、胶片颗粒传递函数...
- 具体可参见参考书:
- 陈书海等, 《实用数字图像处理》, 科学出版社, pp.166.

- 逆滤波法的缺陷: 噪声的影响
 - 从上面表达式不难看出, 即使我们知道退化函数 H , 由于噪声项是随机的, 逆滤波的方法也是很难实现的.

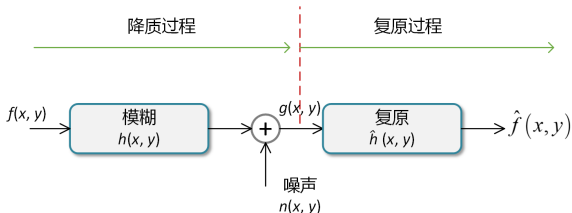
- 逆滤波法的缺陷: $H(u, v)$ 零点的影响

- ① 一般情况下, H 具有低通特性, 即在原点附近的有限区域内 $H(u, v) \neq 0$;
- ② 如果 H 在某些对图像信号有较大影响的点或区域为 0 , 则 $G(u, v)$ 在这些频率处肯定为 0 , 无法通过 $G(u, v)$ 确定 $F(u, v)$;
- ③ 在考虑噪声的场合, 如果 $H(u, v)$ 为 0 或很小, $\frac{N(u, v)}{H(u, v)}$ 将变得很大, 使得误差大大增加, 从而使得所估计的 $\hat{F}(u, v)$ 失去意义.

Image Restoration: Wiener Filter

- Wiener Filter 是一种最小均方误差滤波器.

- 回顾: 线性模糊模型示意图



- ① $f(x, y)$, $g(x, y)$, $\eta(x, y)$ 分别是随机场.
- ② 噪声 $\eta(x, y)$ 无法精确获知, 但可得它的统计特性, 如均值 μ , 噪声随机变量的标准差 σ 等.
- ③ 结论: 在给定 $g(x, y)$ 的前提下, 无法精确求解 $f(x, y)$!
- ④ 任务: 由 $g(x, y)$ 找出 $f(x, y)$ 的一个估计值 $\hat{f}(x, y)$, 使得均方误差最小.

- Wiener Filter 是一种最小均方误差滤波器. Wiener 滤波器试图能最小化以下函数的 $\hat{f}$.

$$e^2 = E \left\{ \left(f(x, y) - \hat{f}(x, y) \right)^2 \right\}$$

- E 表示期望值. f 是理想的, 未退化的图像. $\hat{f}$ 是给定 $g(x, y)$ 时 $f(x, y)$ 的最小二乘方估计.

- 不作推导, 给出如下形式的 Wiener 滤波:

$$\hat{F}(u, v) = \frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + S_n(u, v)/S_f(u, v)} G(u, v)$$

- ① $H^*(u, v)$: 代表 $H(u, v)$ 的共轭复数;
- ② $S_n(u, v) = |N(u, v)|^2$: 噪声的功率谱;
- ③ $S_f(u, v) = |F(u, v)|^2$: 图像信号的功率谱;

- 维纳滤波的求解: $S_{\eta}(u, v) = 0$

当 $S_{\eta} = 0$,

$$F(u, v) = \frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2} G(u, v) = \frac{1}{H(u, v)} G(u, v)$$

① **Note:** $H^*(u, v) \cdot H(u, v) = |H(u, v)|^2$

② 此时 **Wiener Filter** 退化成逆滤波.

- 维纳滤波的求解, $S_\eta(u, v)$ 是一个常数

$$\hat{F}(u, v) = \frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + S_n(u, v)/S_f(u, v)} G(u, v)$$

- ① 很多时候, 可认为噪声是白噪声, 即 $S_\eta = \text{常数}$.
- ② 可以令输入 $f(x, y) = 0$, 则 $g(x, y) = \eta(x, y)$, 由此计算 S_η .
- ③ 或者估计噪声的标准差 σ ,

$$S_\eta(u, v) = MN\sigma^2$$

- $M(u, v)$ 的求解: $S_f(u, v)$

$$\hat{F}(u, v) = \frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + S_n(u, v)/S_f(u, v)} G(u, v)$$

- 1 图像信号的功率谱的计算困难得多;
- 2 有两点有利的因素:
 - 大部分图像具有非常相似的功率谱;
 - **Wiener 滤波器对于功率谱的小变化 (small variations in the signal power spectrum) 不敏感.**
 - 或者简化 $K = S_n(u, v)/S_f(u, v)$

- 基于深度学习图像恢复

- ① 2000 年以后, 基于学习的方法渐渐替代了维纳滤波等传统复原方法;
- ② 核心思想: 利用深度神经网络强大的非线性映射和特征学习能力, 端到端地从数据中 学习复原函数.

基于深度学习的图像恢复

- 基于深度学习图像恢复: 一些重要网络

- ① **SRCNN**: CNN 超分辨率重建的开山之作(2014 年), 仅使用三层 CNN 的网络取得了远超传统方法的 PSNR 值, 证明了深度学习的巨大潜力;
- ② **残差学习**: 如 VDSR(2016)、EDSR(2017), 引入残差连接, 网络专注于学习高频细节(噪声、模糊), 可极大提升训练效率和性能;
- ③ **跳跃连接与密集连接**: 如 DnCNN(去噪, 2016)、U-Net及其变体, 可促进信息流动和梯度传播;
- ④ **生成对抗网络**: 如SRGAN(2016)、ESRGAN(2018), 引入判别器来优化感知质量;
- ⑤ **注意力机制**: 可让网络更关注重要特征和区域;

- 基于深度学习图像恢复: 一些重要网络

- ① **Transformer**: 2021年后, Restormer, IPT 等将Vision Transformer引入图像复原领域, 凭借长程依赖建模能力, 在多个任务上刷新了性能基准;
- ② **扩散模型时代**: 2022年后, Stable Diffusion, DiffIR 等, 利用扩散模型的强大生成先验, 在细节恢复和生成逼真纹理方面展现出惊人效果.

- 技术趋势与研究热点: 盲复原

- 问题: 实际的退化(模糊、噪声)通常是未知、复杂且空间变化的, 典型的如运动模糊、散焦模糊混合;

- 传统方法, 如逆滤波、Wiener 滤波等的假设通常不成立.

- 进展: 研究重点从“非盲”转向“盲”, 包括

- ① 联合估计退化核与清晰图像;
 - ② 使用元网络预测退化参数;
 - ③ 设计更强大的架构, 如Transformer、多尺度网络等, 隐式处理未知退化.

- 技术趋势与研究热点: 物理引导与混合模型
 - 将物理退化模型与深度学习相结合, 提升模型在真实场景下的可解释性和泛化能力.

- 技术趋势与研究热点: 统一模型
 - 研究用一个模型解决去噪、去模糊、超分等多种任务, 提升模型的通用性和实用性

- 技术趋势与研究热点: 智能体系统
 - 由大语言模型驱动的智能体, 能像人类专家一样推理、规划并调用工具, 自主解决复杂的、未知的退化问题, 代表“专用 → 通用 → 智用”的方向.

- 技术趋势与研究热点: 感知质量

- 问题: PSNR, SSIM等传统指标高未必等于人眼视觉质量好

- 进展

- ① 基于 GAN 的方法: 驱动生成纹理丰富的细节, 直接优化感知质量; 缺点是可能产生伪影.
- ② 对抗性损失 + 内容损失.
- ③ 开发新的评价指标: 如 LPIPS, 一种基于深度学习的感知图像相似性度量.